AD ASTRA
RACCONTARE MONDI

LEZIONE 20

IL BIG BANG E L'EVOLUZIONE DELL'UNIVERSO

COME È NATO IL COSMO CHE OSSERVIAMO OGGI?

Il Big Bang non è stata un'esplosione nello spazio, ma l'inizio dell'espansione dello spazio stesso. Da uno stato estremamente caldo e denso è nato l'Universo in continua evoluzione.

> "Ogni volta che alziamo lo sguardo al cielo, guardiamo indietro nel tempo, verso le origini di tutto ciò che esiste."

L'UNIVERSO HA UN'ETÀ DI CIRCA **13,8** MILIARDI DI ANNI

LA STORIA DELL'UNIVERSO



BIG BANG	PARTICELLE	NUCLEI ATOMICI	PRIMI ATOMI	PRIME STELLE	GALASSIE	SISTEMA SOLARE	OGGI
0 secondi	10^{-43} secondi	3 minuti	380.000 anni	100 milioni di anni	1 miliardo di anni	4,6 miliardi di anni	13,8 miliardi di anni
Tutto inizia da uno stato infinitamente caldo e denso.	Si formano le particelle fondamentali: quark, elettroni, fotoni...	Protoni e neutroni si uniscono formando i primi nuclei.	Elettroni e nuclei si uniscono: nascono i primi atomi di idrogeno ed elio.	Le nubi di gas collassano sotto la gravità: nascono le prime stelle.	Le stelle si riuniscono: si formano le prime galassie.	Una nube di gas e polveri forma il Sole e i pianeti, tra cui la Terra.	L'Universo continua ad espandersi e a evolversi.

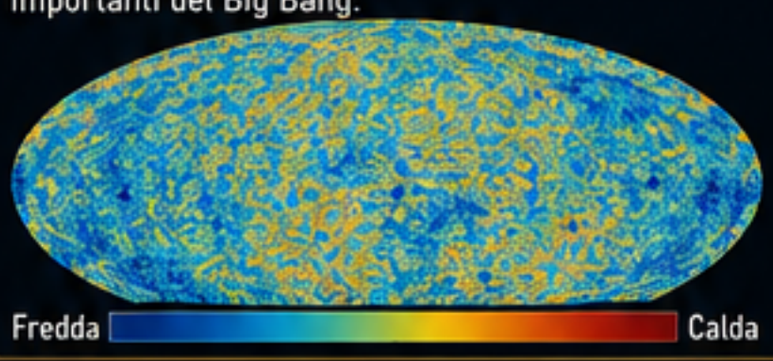
CHE COS'È IL BIG BANG?

Il Big Bang è il momento in cui l'Universo iniziò ad espandersi da uno stato estremamente caldo e denso.
Non fu un'esplosione nello spazio, ma l'espansione dello spazio stesso.



LA RADIAZIONE COSMICA DI FONDO

Circa 380.000 anni dopo il Big Bang, la luce poté finalmente viaggiare liberamente.
Quella luce antichissima è ancora oggi osservabile come Radiazione Cosmica di Fondo (CMB): una delle prove più importanti del Big Bang.



LE STELLE: FORNACI DI ELEMENTI

All'interno delle stelle si formano gli elementi chimici più pesanti come carbonio, ossigeno, silicio e ferro. Quando esplodono come supernovae, questi elementi vengono dispersi nello spazio.

Siamo davvero fatti di polvere di stelle.

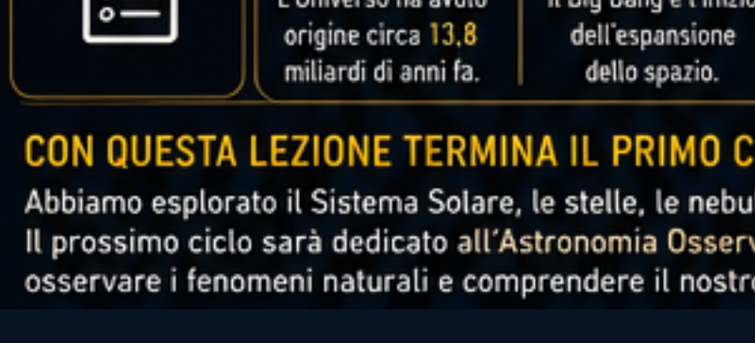


ALCUNI ELEMENTI PRODOTTI DALLE STELLE

CARBONIO C → OSSIGENO O → SILICIO Si → FERRO Fe

LA FORMAZIONE DELLE GALASSIE

La gravità ha riunito gas, polveri e stelle in enormi sistemi: le galassie.
Nel tempo, si sono scontrate e fuse, dando origine alle strutture che osserviamo oggi.



L'UNIVERSO È IN ESPANSIONE

Nel 1929 Edwin Hubble scoprì che le galassie si allontanano le une dalle altre.
Oggi sappiamo che l'espansione sta accelerando, grazie all'azione di una misteriosa componente chiamata Energia Oscura.



IL FUTURO DELL'UNIVERSO

Gli astronomi hanno ipotizzato diversi scenari:

BIG FREEZE
L'Universo continua ad espandersi per sempre, diventando sempre più freddo e buio. È lo scenario più probabile.

BIG CRUNCH
L'espansione si ferma e l'Universo collassa su se stesso.
Oggi è considerato poco probabile.

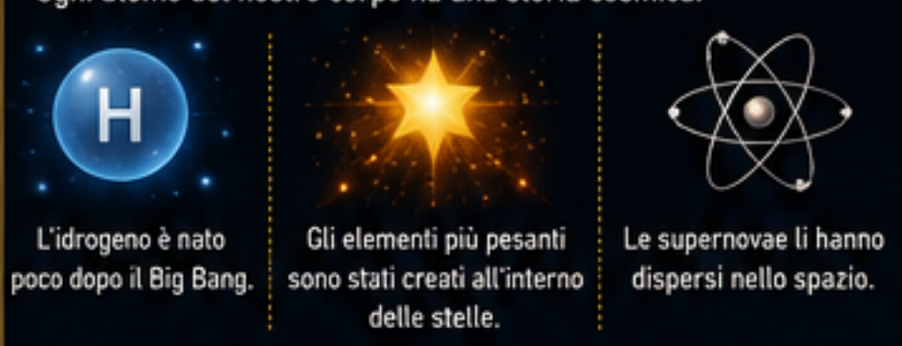
BIG RIP
L'espansione accelera così tanto da separare galassie, stelle, pianeti e persino gli atomi.
È un'ipotesi ancora speculativa.

LE PROVE DEL BIG BANG

- L'espansione delle galassie scoperta da Edwin Hubble
- La Radiazione Cosmica di Fondo
- L'abbondanza di idrogeno ed elio nell'Universo
- Le osservazioni dei telescopi terrestri e spaziali

CURIOSITÀ

Ogni atomo del nostro corpo ha una storia cosmica:



L'idrogeno è nato poco dopo il Big Bang.

Gli elementi più pesanti sono stati creati all'interno delle stelle.

Le supernovae li hanno dispersi nello spazio.

Noi siamo polvere di stelle.

ESPERIMENTO AD ASTRA

Più lontano guardiamo, più indietro nel tempo vediamo.
Le galassie più lontane ci mostrano l'Universo com'era quando aveva solo poche centinaia di milioni di anni.
Ogni telescopio è una macchina del tempo che ci permette di ricostruire la storia del cosmo.



RIASSUNTO

- L'Universo ha avuto origine circa 13,8 miliardi di anni fa.
- Il Big Bang è l'inizio dell'espansione dello spazio.
- I primi atomi erano principalmente idrogeno ed elio.
- Le stelle hanno prodotto gli elementi più pesanti.
- Le galassie si sono formate grazie alla gravità.
- Il Sistema Solare è nato circa 4,6 miliardi di anni fa.
- L'Universo continua ancora oggi ad espandersi.
- Il suo destino è ancora uno dei più grandi misteri dell'astronomia.

CON QUESTA LEZIONE TERMINA IL PRIMO CICLO DELLA SCUOLA DI ASTRONOMIA AD ASTRA.

Abbiamo esplorato il Sistema Solare, le stelle, le nebulose, le galassie, i buchi neri e l'intero Universo.
Il prossimo ciclo sarà dedicato all'Astronomia Osservativa: impareremo a leggere il cielo, orientarci, osservare i fenomeni naturali e comprendere il nostro straordinario posto nel cosmo.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.